Burkina Faso

EPO/IGIT1/2026

Ecole Polytechnique de Ouagadougou (E.P.O.)

Filière : Génie Informatique et Génie des Télécommunications

RAPPORT DU PROJET DE PROBABILITE /STATISTIQUE

THEME

SIMULATION DU TRAFIC RÉSEAU (INTERNET / WIFI) DANS UN SERVEUR

Enseignant

Dr. Cheick Amed TRAORE

Membres du groupe

ALI Hamidou

SAWADOGO Moumouni

ZEBA Oumou

Année Académique 2025-2026

Sommaire

1 Contexte et problematique **4**

1.1 Contexte 4

1.2 Problematique 4

2 Les differentes methodes **4**

2.1 Les methodes existantes 4

2.2 methode choisie 5

3 Objectif et finalite **5**

3.1 Objectif 5

3.2 Finalité 5

4 Matériels et méthodes **5**

4.1 Hypothèses du modèle M/M/1 5

4.2 Choix des paramètres (λ et μ) 6

4.3 Variables aléatoires 6

4.4 Indicateurs statistiques 6

4.5 Extension du modèle 7

4.6 Méthode de simulation 7

4.7 Implémentation informatique 8

4.8 Algorithme de simulation 8

4.9 Justification des choix 8

5 Résultats et interprétation **8**

5.1 Cas 1 : Modèle M/M/1 (régime stable) 8

5.2 Cas 2 : Modèle M/G/1 (variabilité du service) 9

5.3 Comparaison des modèles M/M/1 et M/G/1 10

5.4 Étude de la convergence de la simulation 11

5.5 Comportement du système en régime critique et instable 13

5.6 Analyse du cas discret 13

Résumé

Ce projet porte sur l'étude et la modélisation du trafic réseau Internet et WiFi à l'aide de la théorie des files d'attente. Le modèle M/M/1 a été utilisé pour représenter les arrivées de paquets suivant un processus de Poisson et les temps de service exponentiels. Une extension vers le modèle M/G/1 a permis d'introduire la variabilité des temps de service pour plus de réalisme. La simulation informatique a été réalisée en Python afin d'observer les temps d'attente et le taux d'occupation du système. Les résultats montrent que le modèle M/M/1 offre des performances stables et prévisibles tandis que M/G/1 reflète mieux les fluctuations réelles. La convergence statistique a été vérifiée pour différentes tailles d'échantillons, confirmant la fiabilité des simulations. L'étude met en évidence l'impact des paramètres d'arrivée et de service sur la stabilité et la performance du réseau. Les visualisations graphiques permettent une interprétation claire des distributions des temps d'attente. Ce travail fournit un outil pédagogique et pratique pour optimiser la gestion des réseaux et anticiper les congestions. Il ouvre la voie à des améliorations et extensions vers des systèmes multi-serveurs ou des services variés.

Mots-clés : Trafic réseau, M/M/1, M/G/1, files d'attente, simulation, congestion

Introduction

Avec l'essor du numérique, les réseaux informatiques occupent une place centrale dans notre quotidien. Chaque seconde, des millions de paquets de données transitent à travers Internet et les réseaux WiFi, transportant informations, vidéos, messages et transactions. Cependant, ces flux ne sont pas réguliers : ils arrivent de manière imprévisible, créant une dynamique complexe où le désordre apparent cache des lois probabilistes bien définies. À l'image d'une circulation urbaine aux heures de pointe, un excès de trafic peut rapidement entraîner des ralentissements, voire une congestion du réseau.

1 Contexte et problematique

1.1 Contexte

Dans un environnement où les applications exigent des performances élevées (visioconférence, streaming, services cloud), la gestion efficace du trafic réseau devient un enjeu majeur. Les retards dans la transmission des données peuvent dégrader la qualité de service, affecter l'expérience utilisateur et engendrer des pertes économiques. Il est donc essentiel de comprendre les mécanismes qui régissent les arrivées de paquets et leur traitement afin d'optimiser les performances du réseau.

1.2 Problematique

Face à la nature aléatoire des arrivées de paquets dans un réseau informatique, il devient difficile de prévoir les performances du système, notamment en termes de temps d'attente et de risque de congestion. Une mauvaise estimation de ces paramètres peut entraîner une dégradation significative de la qualité de service.

La question centrale à laquelle ce travail tente de répondre est donc la suivante : comment modéliser et analyser efficacement le trafic réseau afin de prédire les phénomènes d'attente et de congestion ?

2 Les differentes methodes

2.1 Les methodes existantes

Les modèles déterministes : ils supposent des arrivées régulières et prévisibles. Leur principal avantage est leur simplicité de calcul, mais ils ne reflètent pas la réalité, où les arrivées sont aléatoires.

Les modèles analytiques complexes : ils offrent une grande précision et permettent des analyses approfondies, mais leur complexité les rend difficiles à implémenter et à exploiter dans des contextes pratiques.

Le modèle M/M/1 est introduit dans le cadre de la théorie des files d'attente par Agner Krarup Erlang et formalisé par David George Kendall. Cette approche permet d'obtenir des expressions

mathématiques exactes pour des indicateurs tels que le temps d'attente moyen ou le taux d'occupation. Son principal avantage est sa simplicité et sa rigueur mathématique. Cependant, elle repose sur des hypothèses fortes, notamment l'utilisation de lois exponentielles, ce qui limite son applicabilité dans des contextes réels plus complexes.

2.2 methode choisie

Face aux limites de ces approches, nous avons choisi d'utiliser la théorie des files d'attente, et plus précisément le modèle M/M/1. Ce modèle permet de représenter les arrivées de paquets par une loi de Poisson et les temps de service par une loi exponentielle, ce qui correspond bien au comportement réel des réseaux.

Ce choix se justifie par un compromis efficace entre simplicité et précision : le modèle est suffisamment rigoureux sur le plan mathématique tout en restant facile à simuler et à interpréter.

3 Objectif et finalite

3.1 Objectif

L'objectif général de ce projet est d'étudier et de modéliser le trafic réseau à l'aide des outils probabilistes et statistiques.

De manière plus spécifique, il s'agit de :

Modéliser le système à l'aide d'un modèle de file d'attente de type M/M/1 Identifier et définir les variables aléatoires discrètes et continues du système Mettre en place une simulation informatique du trafic réseau Analyser les performances du système (temps d'attente, taux d'occupation, stabilité) Étudier l'impact des paramètres (taux d'arrivée, vitesse de service) Proposer une extension du modèle en relaxant certaines hypothèses (approche de type M/G/1) Comparer les résultats théoriques et simulés

3.2 Finalité

Ce projet vise à fournir un outil d'analyse permettant de mieux comprendre les phénomènes de congestion dans les réseaux informatiques. Il peut être utilisé à des fins pédagogiques par les étudiants en informatique, mais également par les ingénieurs et administrateurs réseau souhaitant évaluer et optimiser les performances de leurs systèmes.

4 Matériels et méthodes

4.1 Hypothèses du modèle M/M/1

Le système étudié est modélisé à l'aide d'une file d'attente de type M/M/1. Les hypothèses suivantes sont retenues :

— Les arrivées des requêtes suivent un processus de Poisson de paramètre λ.

— Les temps de service suivent une loi exponentielle de paramètre μ.

— Le système comporte un seul serveur.
— La discipline de service est FIFO (First In First Out).

4.2 Choix des paramètres (λ et μ)

Dans ce projet, les paramètres λ (taux d'arrivée) et μ (taux de service) ne sont pas imposés par des données réelles. Ils sont donc choisis de manière expérimentale afin d'analyser différents comportements du système.

Plusieurs scénarios sont considérés :

— Cas stable : $\lambda < \mu$
— Cas critique : $\lambda \approx \mu$
— Cas de congestion : $\lambda > \mu$

4.3 Variables aléatoires

Le modèle fait intervenir deux types de variables aléatoires :

Variables discrètes

— $N(t)$: nombre de requêtes arrivant dans un intervalle de temps t, suivant une loi de Poisson.

Variables continues

— T_s : temps de service d'une requête, suivant une loi exponentielle.
— W : temps d'attente dans la file.

4.4 Indicateurs statistiques

Les performances du système sont évaluées à l'aide d'indicateurs théoriques et statistiques.

Indicateurs théoriques (modèle M/M/1)

— Taux d'occupation :

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

— Temps d'attente moyen :

$$E(W) = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

— Nombre moyen de requêtes dans le système :

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

La condition de stabilité du système est donnée par :

$$\rho < 1$$

Indicateurs statistiques (simulation) Afin d'analyser les résultats issus des simulations, nous utilisons également les indicateurs suivants :

— Temps d'attente moyen empirique :

$$\bar{W} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} W_i$$

— Variance :

$$Var(W) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(W_i - \bar{W})^2$$

— Écart-type :

$$\sigma = \sqrt{Var(W)}$$

Le temps moyen permet d'évaluer la performance globale du système, tandis que la variance et l'écart-type mesurent la dispersion des temps d'attente.

Ces indicateurs permettent de comparer les modèles M/M/1 et M/G/1 et d'analyser la stabilité et la robustesse du système.

4.5 Extension du modèle

Afin de rendre le modèle plus réaliste, nous introduisons une extension dans laquelle les temps de service ne suivent plus nécessairement une loi exponentielle.

Dans ce cadre :

— Les arrivées restent de type Poisson.

— Les temps de service peuvent suivre une loi uniforme ou normale.

Cette extension permet d'étudier l'impact de la variabilité des temps de service sur les performances du système.

4.6 Méthode de simulation

Une simulation informatique est mise en œuvre pour reproduire le fonctionnement du système.

Les principales étapes sont les suivantes :

1. Générer les temps d'arrivée des requêtes.
2. Générer les temps de service selon la loi choisie.
3. Simuler le traitement des requêtes dans une file d'attente.
4. Calculer les temps d'attente pour chaque requête.
5. Estimer les indicateurs statistiques.

4.7 Implémentation informatique

La simulation est réalisée à l'aide du langage Python.

Les outils utilisés sont :
- `numpy` : génération de variables aléatoires
- `matplotlib` : visualisation des résultats
- `tkinter` : interface graphique

4.8 Algorithme de simulation

L'algorithme utilisé peut être résumé comme suit :

- Initialiser les paramètres λ et μ.
- Générer les instants d'arrivée des requêtes.
- Générer les temps de service.
- Pour chaque requête :
  - déterminer le début du service,
  - calculer le temps d'attente.
- Calculer les moyennes des indicateurs.
- Visualiser les résultats.

4.9 Justification des choix

- Le modèle M/M/1 est choisi pour sa simplicité et sa base théorique solide.
- La simulation permet d'analyser des situations proches de la réalité.
- La variation des paramètres λ et μ permet d'étudier la stabilité du système.
- L'extension du modèle améliore la représentativité des résultats.

5 Résultats et interprétation

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus à partir des simulations réalisées, ainsi que leur interprétation en lien avec les propriétés théoriques des modèles étudiés.

5.1 Cas 1 : Modèle M/M/1 (régime stable)

Paramètres :
- $\lambda = 4$
- $\mu = 10$
- Nombre de requêtes : $n = 1000$

Le taux d'occupation du système est donné par :

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{4}{10} = 0.4$$

Puisque $\rho < 1$, le système est stable.

5.1.1 Analyse graphique

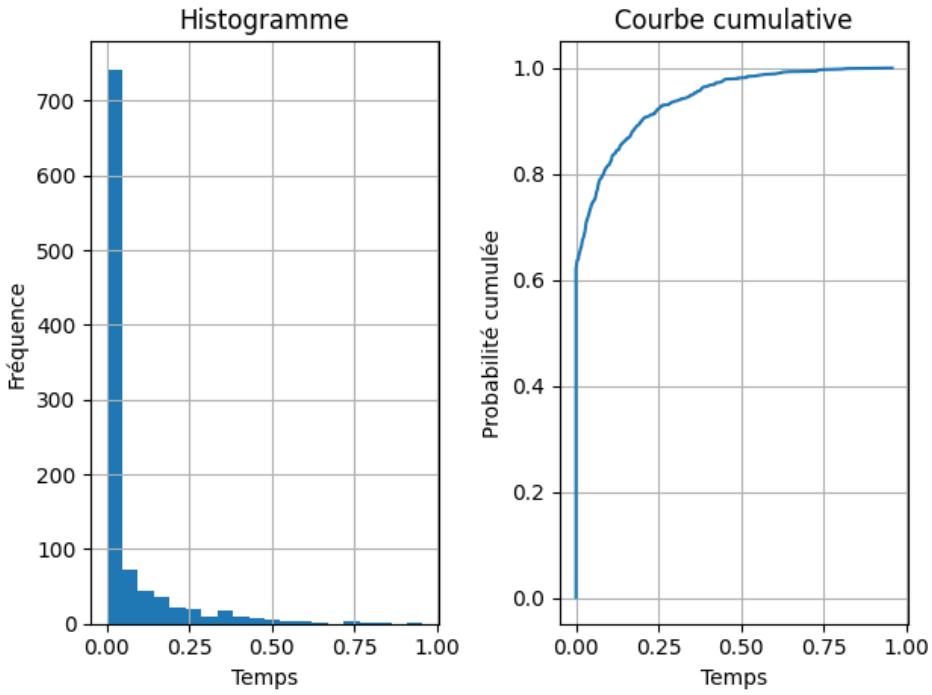

FIGURE 1 – Distribution et probabilité cumulée des temps d'attente pour le modèle M/M/1

L'histogramme des temps d'attente montre une forte concentration des valeurs proches de zéro. Cela signifie que la majorité des requêtes sont traitées rapidement sans attente significative.

La courbe cumulative croît rapidement, indiquant qu'une grande proportion des requêtes possède un temps d'attente faible. Elle atteint rapidement 1, ce qui confirme que les délais restent globalement faibles.

5.1.2 Interprétation

Ces résultats sont cohérents avec la théorie des files d'attente. Lorsque le taux de service est supérieur au taux d'arrivée, le système fonctionne de manière fluide sans accumulation de requêtes.

Le modèle M/M/1 présente donc un comportement stable avec des performances satisfaisantes.

5.2 Cas 2 : Modèle M/G/1 (variabilité du service)

Paramètres :

— $\lambda = 4$

— $\mu = 10$

— Nombre de requêtes : $n = 1000$

Le système reste stable puisque $\rho = 0.4 < 1$.

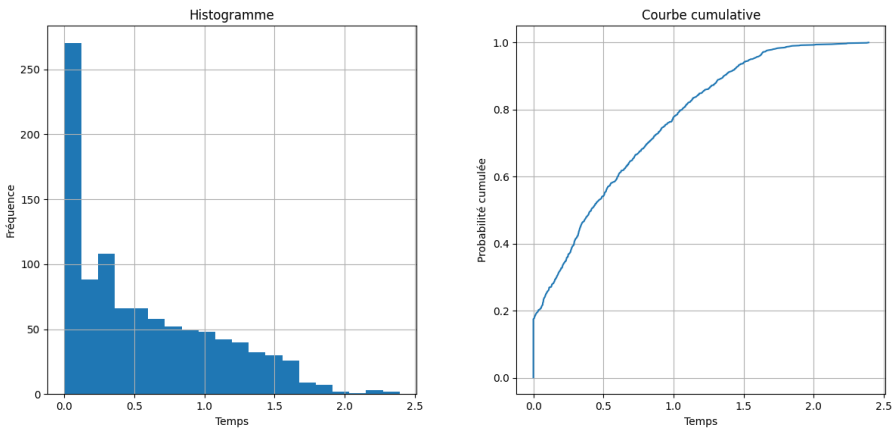

FIGURE 2 – Distribution et probabilité cumulée des temps d'attente pour le modèle M/G/1

5.2.1 Analyse graphique

L'histogramme des temps d'attente présente une dispersion plus importante que dans le cas M/M/1. On observe la présence de valeurs plus élevées, indiquant que certaines requêtes subissent des délais importants.

La courbe cumulative croît plus lentement, ce qui signifie qu'une proportion non négligeable des requêtes possède des temps d'attente élevés.

5.2.2 Interprétation

Contrairement au modèle M/M/1, le modèle M/G/1 introduit une variabilité dans les temps de service. Cette variabilité entraîne une augmentation de la dispersion des temps d'attente.

Même si le système reste stable, certaines requêtes peuvent subir des retards importants. Cela montre que la variabilité des temps de service a un impact significatif sur les performances du système.

Ainsi, le modèle M/G/1 est plus réaliste mais aussi plus imprévisible que le modèle M/M/1.

5.3 Comparaison des modèles M/M/1 et M/G/1

5.3.1 Analyse comparative

Pour des paramètres identiques ($\lambda = 4$, $\mu = 10$), les deux modèles présentent un comportement globalement stable puisque $\rho = 0.4 < 1$.

Cependant, les distributions des temps d'attente diffèrent sensiblement.

Dans le cas du modèle M/M/1, la distribution est fortement concentrée autour de faibles valeurs.

En revanche, dans le modèle M/G/1, la distribution est plus étalée avec une plus grande variabilité.

La courbe cumulative du modèle M/M/1 croît plus rapidement, indiquant de meilleures performances.

5.3.2 Interprétation

Cette comparaison met en évidence que la variabilité des temps de service influence directement les performances du système.

Le modèle M/M/1 est plus stable et prévisible, tandis que le modèle M/G/1 est plus réaliste mais plus variable.

5.4 Étude de la convergence de la simulation

Paramètres :

— $\lambda = 4$

— $\mu = 10$

— Nombre de requêtes : $n = 100, 200, 300$

5.4.1 Analyse graphique

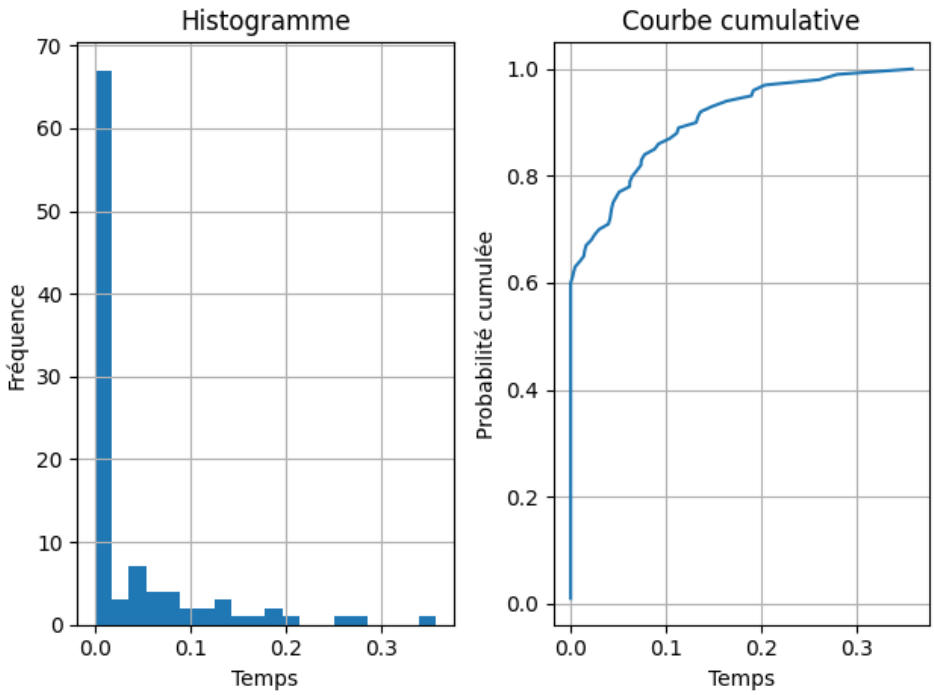

FIGURE 3 – Distribution des temps d'attente pour $n = 100$

Pour $n = 100$, l'histogramme présente des fluctuations importantes et une distribution irrégulière. Cela est dû au faible nombre d'observations.

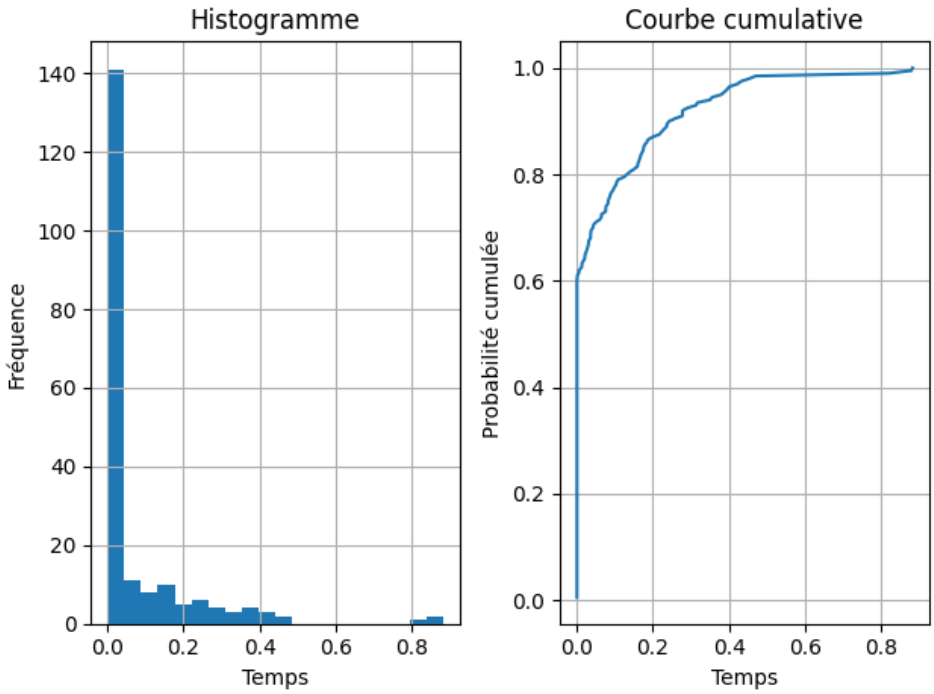

FIGURE 4 – Distribution des temps d'attente pour $n = 200$

Pour $n = 200$, la distribution devient plus régulière et commence à se stabiliser.

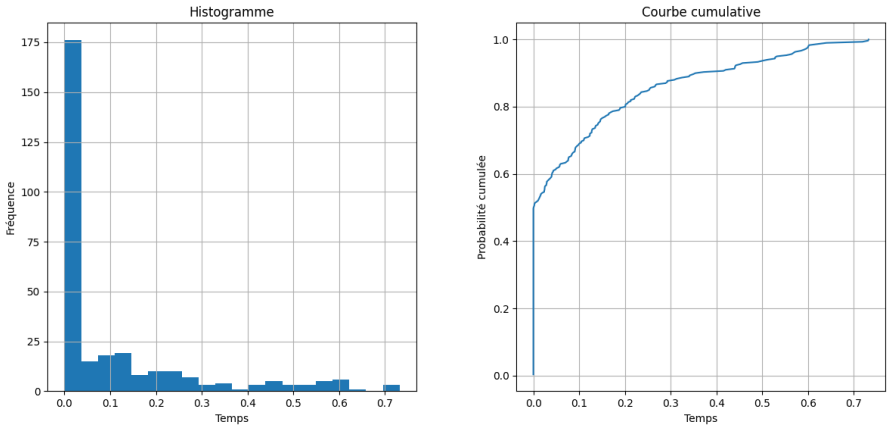

FIGURE 5 – Distribution des temps d'attente pour $n = 300$

Pour $n = 300$, la distribution devient plus lisse et la forme générale apparaît clairement.

5.4.2 Interprétation

Ces résultats illustrent la convergence statistique : plus le nombre d'observations augmente, plus la simulation devient fiable. Pour des valeurs plus élevées de n (par exemple $n = 1000$), la convergence devient encore plus marquée et la distribution se stabilise davantage.

5.5 Comportement du système en régime critique et instable

Paramètres :

— Cas de saturation : $\lambda = 9$, $\mu = 10$

— Cas instable : $\lambda = 12$, $\mu = 10$

— Nombre de requêtes : $n = 1000$

5.5.1 Analyse graphique

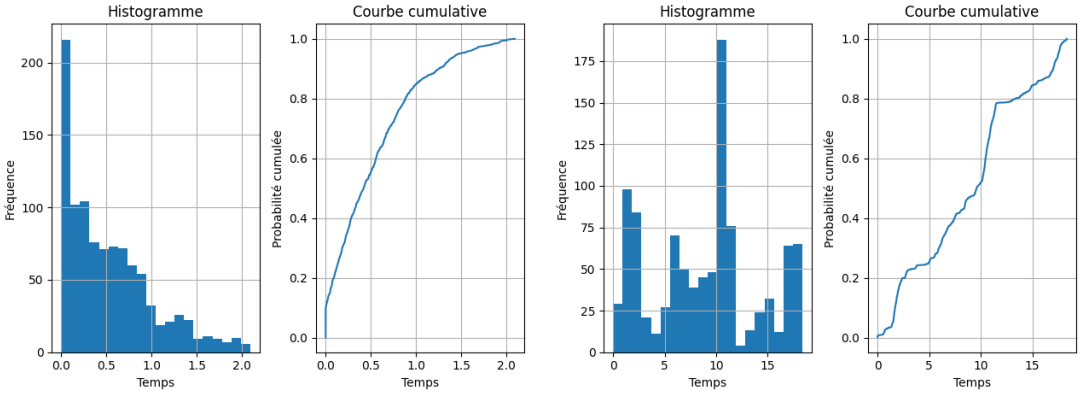

FIGURE 6 – Système proche de la saturation (gauche) et système instable (droite)

Dans le cas de saturation, les temps d'attente augmentent et deviennent plus dispersés.

Dans le cas instable, les temps d'attente deviennent très élevés.

5.5.2 Interprétation

Lorsque $\lambda \approx \mu$, le système est fortement chargé.

Lorsque $\lambda > \mu$, le système devient instable et le temps d'attente tend vers l'infini.

5.6 Analyse du cas discret

Paramètres :

— $\lambda = 9$

— Nombre de simulations : $n = 1000$

5.6.1 Analyse graphique

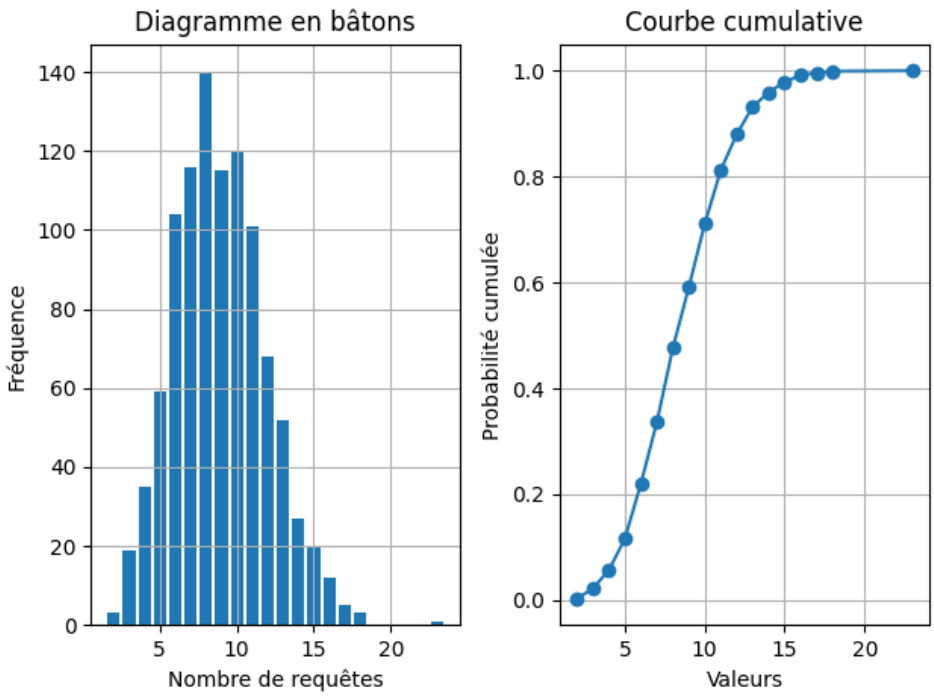

FIGURE 7 – Distribution et probabilité cumulée de la loi de Poisson

La distribution est centrée autour de la moyenne.

5.6.2 Interprétation

Ces résultats confirment le comportement théorique de la loi de Poisson et permettent de modéliser les arrivées de requêtes.

Conclusion et Perspectives

Cette étude a montré que la modélisation du trafic réseau à l'aide des files d'attente permet de comprendre et d'anticiper les phénomènes de congestion. Le modèle M/M/1 fournit une base simple et stable, tandis que le modèle M/G/1 capture la variabilité des temps de service et rend l'analyse plus réaliste. La simulation informatique a validé les résultats théoriques et permis d'explorer différents scénarios de charge et de saturation. L'étude met en évidence l'influence des paramètres d'arrivée et de service sur la stabilité et les performances du réseau. En termes de perspectives, il serait pertinent d'étendre l'analyse à des systèmes multi-serveurs (M/M/c), d'intégrer des distributions de service plus variées, et de développer des simulations temps réel pour optimiser dynamiquement la gestion du trafic. Ces travaux ouvrent également la voie à des applications dans les réseaux mobiles, les architectures cloud et la planification de la qualité de service.

Bibliographie

[1] Kleinrock, L. *Queueing Systems, Volume 1 : Theory*. Wiley-Interscience, 1975.

[2] Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., Harris, C. M. *Fundamentals of Queueing Theory*. Wiley, 2018.

[3] Erlang, A. K. "The Theory of Probabilities and Telephone Conversations." *Nyt Tidsskrift for Matematik*, 1909.

[4] Kleinrock, L. *Performance Modeling and Design of Computer Systems*. CRC Press, 1985.

[5] Bertsekas, D. Gallager, R. *Data Networks*. 2nd Edition, Prentice Hall, 1992.

Webographie

[1] Wikipedia, "M/M/1 queue", https://en.wikipedia.org/wiki/M/M/1_queue

[2] INET Framework, OMNeT++ simulation framework, https://inet.omnetpp.org/

[3] CNAM, "Introduction à la théorie des files d'attente", https://cours.cnam.fr/course/view.php?id=621

[4] Khan Academy, "Queueing theory and applications", https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/queues

[5] Stack Overflow, "Simuler une file d'attente en Python", https://stackoverflow.com/questions/tagged/queue-simulation